

Mini průvodce AI ve výuce

23. ledna 2026

Obsah

1	Úvod	1
2	Případové studie z univerzit (praktické příklady)	2
2.1	Adaptivní úlohy v MOOC a LMS	2
2.2	Automatizované hodnocení krátkých odpovědí	2
2.3	Automatizované hodnocení kódu v technických kurzech	3
2.4	Generování výukových materiálů a testových otázek	3
2.5	Chatboti pro studentské konzultace a tutorování	3
2.6	Praktický pilot a checklist nasazení	3
3	Nástroje, šablony a konkrétní postupy pro učitele	5
3.1	Přehled praktických nástrojů a rychlého nastavení	5
3.2	Šablony promptů a vzory pro přípravu lekcí a úloh	5
3.3	Rubriky a pracovní postupy pro hodnocení (včetně LLM-assisted)	5
3.4	Jednoduché skripty a integrace pro Moodle, Canvas a GitHub Classroom	6
4	Implementace v kurzu: plánování a řízení rizik	7
5	Etika, ochrana soukromí a ověřování výstupů	8

Kapitola 1

Úvod

Stručné představení cíle průvodce a definice AI v kontextu vysokoškolské výuky. Vysvětlení klíčových přínosů pro univerzity (personalizace, škálovatelnost, zrychlení tvorby materiálů, podpora hodnocení) a doporučení, jak začít s malými piloty. Obsahuje rychlý checklist pro posouzení vhodnosti nástroje pro konkrétní kurz a základní pravidla pro ověřování výstupů a zajištění akademické integrity.

V tomto průvodci je cíl: nabídnout učitelům a garantům rychlý, praktický a bezpečný návod, jak smysluplně pilotovat a zavést AI nástroje do výuky. Následující shrnutí slouží jako obecné podkladové informace pro rychlý start; neobsahuje specializovaná tvrzení podložená studiemi.

Obecné podkladové informace — klíčové přínosy AI ve výuce - Personalizace: přizpůsobení úloh a nápovědy; škálovatelnost: automatizace opakovaných úkonů. - Rychlejší tvorba materiálů: generátory a šablony urychlí osnovy, příklady a testy. - Podpora hodnocení: asistence u krátkých odpovědí a testů, úspora času hodnotitelů.

Jak začít s malým pilotem — krok za krokem (praktický postup) 1) Definujte jasný cíl pilota (1–2 věty): co chcete zlepšit (např. opravy, FAQ, doplňkové texty). 2) Vyberte úzkou oblast a malou skupinu (5–30 studentů) pro snadnou kontrolu. 3) Zvolte nástroj s ohledem na ochranu dat a integraci (LMS plugin, chatbot, offline nástroj). 4) Navrhněte metriky úspěchu (čas přípravy, spokojenost, korelace automatického a ručního hodnocení). 5) Nasazení: 4–8 týdnů, průběžné sbírání dat a zpětné vazby. 6) Vyhodnoťte, upravte postupy a rozhodněte o rozšíření.

Rychlý checklist pro posouzení vhodnosti nástroje (obecné podkladové informace) - Vstupy/výstupy odpovídají výukovým cílům a jejich kvalita je ověřitelná lidským auditem? - Splňuje ochranu osobních údajů, podmínky použití a umožňuje verzi/archivaci pro audit? - Je uživatelsky přívětivý pro vyučující i studenty (školení ≤ 2 hod)?

Základní pravidla pro ověřování výstupů a akademickou integritu (obecné podkladové informace) - Verifikujte náhodný vzorek generovaných odpovědí ručně; zvažte stratifikaci podle obtížnosti. - Požadujte zdroje nebo krátké vysvětlení od AI; pokud nejsou, zvyšte lidskou kontrolu. - Transparentně informujte studenty o použití AI a pravidlech (povolení vs. zakázání AI-generovaného odevzdání). - Kombinujte detekci plagiátů s procesními stopami (průvodní komentář, verze řešení) a dokumentujte postupy pro audit.

Krátké doporučení pro první týden nasazení - Den 0: informujte studenty, sdělte pravidla a získejte souhlas, je-li třeba. - Den 1–7: školení (30–60 min) a zkušební úkol; po týdnu vyhodnoťte data a upravte prompt/nastavení.

Závěrem: Pilot by měl být malý, cílený a měřitelný; cílem je podporovat pedagogické rozhodování a připravit půdu pro širší nasazení.

Kapitola 2

Případové studie z univerzit (praktické příklady)

Konkrétní ověřené příklady nasazení AI na univerzitách: adaptivní úlohy v online kurzech (příklady z MOOC a LMS), automatizované hodnocení krátkých odpovědí a kódů (příklady z technických a humanitních fakult), generování výukových materiálů a testových otázek, a podpora studentských konzultací chatboty. Ke každému případu jsou uvedeny cíle, nasazení, dosažené přínosy (měřené metriky nebo pozorování), implementační kroky a tipy, jak začít s malým pilotem.

2.1 Adaptivní úlohy v MOOC a LMS

Popis konkrétních scénářů adaptivního zadávání úloh v online kurzech (MOOC i lokální LMS). Ke každému příkladu: cíle, model adaptivity (jednoduchá pravidla vs. ML), doporučené metriky pro vyhodnocení, kroky nasazení a tipy pro malý pilot.

Krátký popis a účel: Adaptivní úlohy upravují obtížnost, počet nebo typ zpětné vazby podle výkonu studenta; níže tři stručné scénáře a praktické tipy pro malý pilot (doporučený přístup v úvodu průvodce [?]). Scénář A — doplňkové cvičení (pravidla): cílem doplnit cvičení podle diagnostiky (např. pravidla: $<80\% \rightarrow 3$ cvičení; $<50\% \rightarrow$ přidat vysvětlení); měřte čas, zlepšení skóre a míru dokončení; pilot 5–30 studentů, 4–8 týdnů. Scénář B — personalizované hinty (pravidla + jednoduché statistiky): trigger na základě času/neúspěšných pokusů nebo chybového skóru; měřte počet hintů, změnu času do dokončení a spokojenost. Scénář C — adaptivní cesta (ML): ML predikuje riziko neúspěchu a přesměruje na remedial obsah; nejprve retrospektivní analýza a A/B pilot s validací; tipy: jasné metriky, začít s pravidly, transparentnost a ruční audit výstupů [?].

2.2 Automatizované hodnocení krátkých odpovědí

Praktické příklady použití nástrojů pro automatické hodnocení otevřených odpovědí v humanitních i odborných kurzech. Obsahuje popis požadavků, návrh metrik kvality, implementační postup a doporučení pro validaci proti ručnímu hodnocení.

Poznámka: níže uvedené body jsou obecná doporučení (“general background knowledge”) a měly by být ověřeny lokálním pilotem před plošným nasazením.

Požadavky před nasazením: jasné definovaná rubrika pro krátké odpovědi; anonymizovaná testovací/validační sada s ručními hodnoceními; souhlas a ochrana osobních údajů; technické rozhraní pro export/import a protokolování. Metriky: shoda s lidským hodnocením, konzistence a užítost pro učitele/studenty. Postup: stanovte cíle a rubriku, připravte validační vzorky, vyberte nástroj a předzpracování, spusťte pilot s lidskou kontrolou, vyhodnoťte systematické odchylky a dokumentujte pravidla pro audit. Validace/pilot: porovnejte distribuce skóre, analyzujte případy rozdílů, zvažte kombinovaný workflow (automatika jako návrh, finále člověk) a informujte studenty; uchovávejte záznamy rozhodnutí pro pozdější zlepšování.

2.3 Automatizované hodnocení kódu v technických kurzech

Příklady řešení pro automatické vyhodnocení programovacích úloh (testovací sady, statická analýza, hodnocení kvality). Ke každému případu jsou uvedeny cíle, postup nasazení v kurzu, návrh metrik a praktické tipy pro integraci do hodnocení.

Poznámka: níže uvedené body jsou obecná doporučení (“general background knowledge”) a měly by být ověřeny lokálním pilotem před plošným nasazením. Cíle automatizovaného hodnocení kódu: rychlá verifikace

funkčnosti, konzistentní kontrola chyb a okamžitá zpětná vazba studentům, přičemž učitelé se mohou soustředit na design a komplikovanější hodnocení. Klíčové komponenty: testovací sada (unit/integrace, chybové stavy), statická analýza, metriky kvality a lidský dohled; návrh nasazení: jasná rubrika (co automaticky vs. ručně), validační anonymní vzorek, workflow odevzdání → automatické testy → učitelova kontrola a malý pilot. Hodnocení systému: shoda s ručním hodnocením, flaky tests, pokrytí a míra nutného lidského zásahu; tipy: používat automatiku pro repetitivní úlohy, dokumentovat hranice, řešit fluktuaci testů a zvážit nástroje pro detekci plagiátorství; rychlý checklist: rubrika, testy/lintery, validační vzorek, komunikace se studenty, plán auditu.

2.4 Generování výukových materiálů a testových otázek

Ukázky, jak AI generuje učební texty, shrnutí, příklady a otázky k testům. Ke každému příkladu: očekávané přínosy, rizika kvality a biasu, proces kontroly obsahu, a jednoduchý pilotní postup pro ověření použitelnosti.

Poznámka: níže uvedené body jsou obecná doporučení (“general background knowledge”) a měly by být ověřeny lokálním pilotem před plošným nasazením.

Krátký přehled: možné výstupy — učební texty, shrnutí/cheat sheety, ilustrované příklady a testové položky; očekávané přínosy — rychlejší tvorba, snadná adaptace úrovní, generování variant testů.

Hlavní rizika a kontrolní body — faktické chyby, opomenutí kontextu/bias, nesoulad s učebními cíli; checklist: ověřit fakta, pedagogické sladění, jazyk a autorská práva.

Pilot a prompty: proveďte malý pilot s referencemi, generujte 2–3 varianty, revidujte a otestujte se studenty; ukázkové prompty: 200slovné shrnutí, krok-za-krokem příklad, MCQ.

2.5 Chatboti pro studentské konzultace a tutorování

Konkrétní nasazení chatbotů jako podpory konzultací (FAQ, krokové návody, tutorování). Obsahuje popis rolí chatbota, metody měření užitečnosti, bezpečnostní a etické aspekty a doporučené kroky pro nasazení pilotu.

Poznámka: níže uvedené body jsou obecná doporučení (“general background knowledge”) a měly by být ověřeny lokálním pilotem před plošným nasazením.

Krátce: nasazení chatbota vždy začněte omezeným pilotem s jasným rozsahem (např. FAQ, navigace k materiálům nebo orientační tutorování); typické role zahrnují FAQ/logistiku, pedagogický tutor, krokový asistent a jasná eskalace na člověka. Měřte kvantitativní metriky (počet dotazů, doba odpovědi, procento eskalací) i kvalitativní ukazatele (audit odpovědí, spokojenost uživatelů) a dbejte na transparentnost, ochranu osobních údajů a definovanou odpovědnost. Doporučený postup pilota: definice cíle, sběr znalostí, volba technologie, nastavení metrik, školení dohledu a vyhodnocení — začínejte malé s lidským dohledem a iterujte podle zjištěných výsledků.

2.6 Praktický pilot a checklist nasazení

Kompaktní průvodce krok za krokem pro zřízení malého pilotu na pracovišti: definice cíle, výběr ukazatelů úspěchu, technické a organizační kroky, šablona časového plánu a checklist rizik a potřebných rolí.

Poznámka: níže uvedené body jsou obecná doporučení a měly by být ověřeny lokálním pilotem před plošným nasazením.

Krátce: začněte malé s jasným cílem, vyberte 2–4 měřitelné KPI, vymezte rozsah (kurzy/studenti, typ úloh, délka) a nastavte technické i organizační kroky s jasnými odpovědnostmi.

Šablona časového plánu: Týden 0: definice cíle, metriky, tým; 1–2: technická příprava a naplnění dat; 3–6: běh pilotu a průběžné vyhodnocení; 7: sběr zpětné vazby; 8: rozhodnutí o rozšíření/ukončení.

Rychlý checklist a role: zajistit ochranu dat a souhlasy, manuální audit kvality, monitorovat zátěž a zaujatost, transparentnost a plán eskalace; role: pedagogický garant, IT, dozor kvality, koordinátor pilotu, zástupce studentů.

Kapitola 3

Nástroje, šablony a konkrétní postupy pro učitele

Přehled praktických nástrojů a šablon, které používají univerzity (LMS pluginy, LLM-based grading aides, generátory testů, chatboty pro studenty). Obsahuje doporučené nastavení, ukázkové šablony promptů pro přípravu lekcí a úloh, vzory rubrik pro hodnocení AI-generated výstupů a jednoduché skripty/integrace, které lze rychle nasadit v běžných prostředích (Moodle, Canvas, GitHub Classroom).

3.1 Přehled praktických nástrojů a rychlého nastavení

Kondenzovaný seznam ověřených kategorií nástrojů (LMS pluginy, chatboty, generátory testů, nástroje pro asistované hodnocení) s doporučením, kdy je který typ vhodný a jaké základní nastavení provést, aby šel nástroj vyzkoušet během jedné hodiny výuky.

Krátký přehled ověřených kategorií nástrojů a kdy je vyzkoušet:

LMS pluginy (automatizace distribuce, sběr odpovědí, rychlé nasazení – test v sandboxu); Chatboty (FAQ, konzultace, měřit počet dotazů, dobu odpovědi, eskalace, audit a spokojenost) [?]; Generátory otázek (ruční kontrola 10–20 položek); LLM-assisted grading (předhodnocení + manuální audit a pravidla eskalace) [?]; Skripty/webhooky/CSV pro rychlou integraci.

Rychlý checklist do 60 minut: 1) Definujte cíl pilotu a 2–4 KPI [?]; 2) Vytvořte sandbox a udělte oprávnění [?]; 3) Nahrajte malý vzorek obsahu, proveďte kontrolní běh s 1–3 uživateli a sledujte metriky (u chatbotů viz výše) [?]; 4) Naplánujte eskalaci a odpovědnou osobu za manuální audit [?].

3.2 Šablony promptů a vzory pro přípravu lekcí a úloh

Sada konkrétních, přenosných promptů a strukturovaných šablon pro tvorbu osnov, přípravu zadání, generování příkladů a řešení; obsahuje krátké instrukce pro přizpůsobení promptů různým oborům a úrovním studentů.

Tato sekce nabízí přenosné prompty pro učitele (s hranatými zářkami [OBOR], [ÚROVEŇ], [TÉMA]) — např. lesson plan, zadání úlohy, cvičení s variantami, řešení krok-za-krokem, MCQ a rubrika. Prompty jsou určeny k rychlému vložení do LLM nebo skriptu; upravte jen zářky a explicitně omezte délku výstupu (slova/odstavce) pro snadnou kontrolu. Přizpůsobení: nahraďte zářky, pro varianty přidejte „make each variant unique...“, u chatbotů zahrňte metriky a plán auditu [?]. Před nasazením provádějte manuální kontrolu, stanovte KPI a pravidla eskalace podle pilotního checklistu a dokumentujte rozhodnutí v rubrice [?].

3.3 Rubriky a pracovní postupy pro hodnocení (včetně LLM-assisted)

Praktické vzory rubrik pro hodnocení výstupů částečně nebo zcela generovaných AI, krokový workflow pro kombinované (člověk + LLM) hodnocení, a ukázky, jak dokumentovat rozhodnutí o bodování pro audit a zveřejnění studentům.

- Stručný úvod: šablony a postupy pro hodnocení výstupů částečně/zcela generovaných AI; obsahují doporučený krok-za-krok workflow a vzor záznamu pro audit a zveřejnění studentům.
- Vzorná rubrika (upravte dle předmětu): A – místná správnost 0–4, B – struktura/argumentace 0–4, C – originalita/citace 0–2 (AI kontrola), D – forma/jazyk 0–2; uveďte pravidla eskalace a dokumentujte je v rubrice [?].
- Kombinovaný workflow: nastavte prahy pro automatické předhodnocení, nechte LLM označit low-confidence položky, přiřaďte podprahové/označené položky a náhodné vzorky člověku; lidský hodnotitel upraví skóre a rozhodne o eskalaci; provádějte porovnání korekcí, pilot a KPI [?].
- Prompty a auditní záznam: použijte strukturované prompty (nahraďte [OBOR],[ÚROVEŇ],[TÉMA]), omezte délku podle doporučení [?], logujte ID práce, datum, verzi rubricy, LLM skóre/prompt, lidské skóre/komentář, důvod eskalace a rozhodnutí; začněte pilotem (10–20 ručních kontrol).

3.4 Jednoduché skripty a integrace pro Moodle, Canvas a GitHub Classroom

Kompaktní soubor rychle nasaditelných nápadů: co skript řeší, jaké jsou vstupy/výstupy, a odkazy na šablony (např. webhook, import/export CSV, základní automatizace zadání), aby učitel mohl během pár hodin zprovoznit integraci v běžném prostředí.

Krátký přehled rychle nasaditelných skriptů a integrací:

- Webhook FAQ/chatbot (HTTP POST → JSON); Import/Export CSV (CSV → LMS); API skript pro automatizaci zadání; GitHub Classroom + CI (testy, artefakty, výsledky do gradebooku).

Pilot: validace v sandboxu s 1–3 uživateli, logování chyb a krátký postup pro manuální zásah.

Kapitola 4

Implementace v kurzu: plánování a řízení rizik

Konkrétní krokový plán pro zavedení AI do kurzu: identifikace učebních cílů vhodných pro AI, návrh pilotu, zapojení studentů a získání zpětné vazby, školení týmu a technická integrace. Popis kontroly kvality výstupů a postupů pro minimalizaci rizik (ověřování faktů, kontrola plagiátorství, nastavení konzervativních promptů). Obsahuje příklady monitorovacích metrik a šablonu plánu pilotního projektu.

Praktický krok-za-krok plán pro zavedení AI do kurzu, s důrazem na řízení rizik a kontrolu kvality.

1. Identifikujte cíle a scénáře (kde AI přidává hodnotu, měřitelné metriky).
2. Návrh malého pilotu: cíl, rozsah, KPI, role a komunikace se studenty.
3. Kontrola kvality a audit: rubriky (A–D, viz 3.3); auditní záznamy (ID, datum, verze rubriky, prompt/LLM skóre, lidské skóre, důvod eskalace, rozhodnutí).
4. Řízení rizik: fact-check vrstvy, detekce plagiátorství, konzervativní prompty, minimalizace sdílených dat a zajištění souhlasu.
5. Školení a zapojení studentů: krátké školení pro vyučující/hodnotitele; transparentnost a sběr zpětné vazby.
6. Monitorování a iterace: KPI (shoda AI vs. člověk, čas na feedback, spokojenost, eskalace); pravidelné revize a úpravy workflowů.

Krátká šablona pilotního plánu:

Cíl pilotu:

Rozsah:

KPI:

Role:

Kontrola kvality / auditní záznam:
(povinné položky viz výše)

**Plán komunikace
& Harmonogram:**

Poznámka: pro konkrétní rubriky a auditní záznamy viz sekce 3.3.

Kapitola 5

Etika, ochrana soukromí a ověřování výstupů

Praktická doporučení pro zajištění etického nasazení AI: ochrana osobních údajů studentů, souhlas se zpracováním dat, transparentnost použití AI v kurzu, a postupy pro prevenci a řešení zneužití (školní politika, doporučení k uchovávání záznamů). Dále konkrétní metody pro ověření správnosti generovaných odpovědí a zajištění akademické integrity (dvoustupňové hodnocení, náhodné kontroly, kombinace automatického a ručního hodnocení).

Krátká pravidla a praktické kroky pro etické a bezpečné nasazení AI v kurzu: minimalizujte sdílená data a získejte informovaný souhlas; anonymizujte výstupy; transparentně komunikujte použití AI, role, omezení a pravidla hodnocení a auditu [?].

Nastavte řízení přístupu a dobu uchovávání, ukládejte kritické záznamy auditovatelně; logujte prompty a parametry; zařaďte fact-check vrstvy a detekci plagiátorství [? ?].

Dvoustupňové hodnocení: automatizované skórování podle jasné rubriky + lidské kontroly pro eskalace a náhodné ověření; kombinujte automatické nástroje se závazkem lidské verifikace u klíčových rozhodnutí [? ?].

V auditním záznamu u každého posudku uchovávejte ID, datum/čas, verzi rubriky, prompt/parametry, automatické skóre/jistotu, lidské skóre, důvod eskalace a konečné rozhodnutí; před pilotem připravte zásady ochrany dat, rubriky, logování, role a školení [? ?].